01 채수학 X 수렴하는 수열의 곱

$\lim_{n\to\infty}\left(3+\frac{2}{n}\right)\left(4-\frac{3}{n}\right)$의 값은?

[3.30점]

① 3 ② 6 ③ 9 ④ 12 ⑤ 15

02 채수학 X 매개변수 미분

매개변수 $t\,(t>0)$으로 나타내어진 곡선

$x=\frac{1}{t},\quad y=2+e^t$

에서 $t=1$일 때, $\frac{dy}{dx}$의 값은?

[3.40점]

① $-1-e$ ② $-e$ ③ 0 ④ e ⑤ $1+e$

03 채수학 X 급수의 성질

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$이 $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n-3b_n)=-2$, $\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+5b_n)=6$일 때, $\sum_{n=1}^{\infty}a_n$의 값은?

[3.50점]

① -3 ② -2 ③ -1 ④ 0 ⑤ 1

04 채수학 X 음함수 미분

곡선 $x^4+y^2=ye^x$ 위의 점 $(0,\,1)$에서의 $\frac{dy}{dx}$의 값은?

[3.60점]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

05 채수학 X 등비수열의 수렴 조건

수열 $\{a_n\}$의 일반항이 $a_n=(x-3)\left(\dfrac{x^2-4x-1}{4}\right)^{n-1}$일 때, 수열 $\{a_n\}$이 수렴하도록 하는 모든 정수 x의 개수는?

[4.00점]

① 1 ② 3 ③ 5 ④ 7 ⑤ 9

06 채수학 X 수열의 극한과 다항함수

$f(0)=0$인 이차함수 $f(x)$에 대하여 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{f(-n)+n^3f\left(\frac{2}{n}\right)}{3n+5}=6$일 때, $f(-2)$의 값은?

[4.10점]

① 20 ② 18 ③ 16 ④ 14 ⑤ 12

07 채수학 X 수열의 극한 참거짓

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$, $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=\infty$이면 $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=0$이다.
ㄴ. $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=0$, $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=2$이면 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=2$이다.
ㄷ. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\alpha$, $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n=\beta$이고 $\alpha>\beta$이면 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n>\lim\limits_{n\to\infty}b_n$이다.

[4.20점]

① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

08 채수학 X 지수·로그·삼각 극한의 미정계수

세 자연수 a, b, c에 대하여 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(e^x-1)\times\{\ln(b+c\sin^2x)\}}{x^a}=7$일 때, $a+b+c$의 값은?

[4.30점]

① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

09 채수학 X 합성함수 미분계수

두 함수 $f(x)=\sec\dfrac{x}{3}$, $g(x)=e^{2x-1}$에 대하여 $\lim\limits_{x\to\pi}\left(\dfrac{1}{e^3}\times\dfrac{g(f(x))-e^3}{x-\pi}\right)$의 값은?

[4.40점]

① $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ ② $\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ ③ $\sqrt{3}$ ④ $\dfrac{4\sqrt{3}}{3}$ ⑤ $\dfrac{5\sqrt{3}}{3}$

10 채수학 X 구간별 함수의 미분가능성

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$에 대하여 함수 $g(x)$는

$$g(x)=\begin{cases} e\sqrt{f(x)} & (x<0) \\ e^{f(x)} & (x\geq 0) \end{cases}$$

이다. $g(x)$가 실수 전체의 집합에서 미분가능하고 $ef(0)=g(0)$일 때, $f(5)$의 값은?

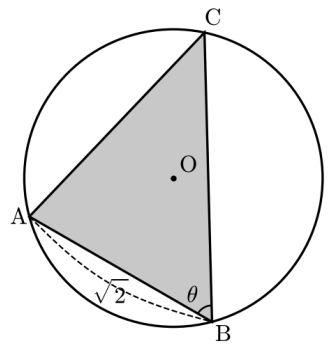
[4.60점]

① 26 ② 27 ③ 28 ④ 29 ⑤ 30

11 채수학 X 사인법칙 + 삼각함수 미분

그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 원 위의 서로 다른 세 점 A, B, C에 대하여 $\overline{AB}=\sqrt{2}$, $\angle ABC=\theta$라 하자. 삼각형 ABC의 넓이를 $S(\theta)$라 할 때, $S'\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$의 값은? (단, $\dfrac{\pi}{4}<\theta<\dfrac{3\pi}{4}$)

[4.70점]



① $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$ ② $\dfrac{\sqrt{3}+1}{2}$ ③ $\dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}$
④ $\dfrac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{2}$ ⑤ $\dfrac{\sqrt{3}-1}{2}$

12 채수학 X 급수와 부분합

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하자. $\sum\limits_{n=2}^{\infty}(a_n+3)=6$일 때, $\lim\limits_{n\to\infty}(S_{n+2}-a_1+3n)$의 값은?

[5.10점]

① 0 ② 3 ③ 6 ④ 9 ⑤ 12

13 채수학 X 등비급수 + 절댓값

수열 $\{a_n\}$은 등비수열이고

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} = -6, \quad \sum_{n=1}^{\infty} |a_n| = 42$$

를 만족시킨다. 수열 $\{b_n\}$을 모든 자연수 n에 대하여

$$b_n = |a_n - \alpha| - \alpha$$

라 하자. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n = 10$일 때, 자연수 α의 값은?

[5.30점]

① 6 ② 9 ③ 12 ④ 15 ⑤ 18

14 채수학 X 역함수의 미분 + 삼차함수

세 정수 a, b, c에 대하여 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$의 역함수를 $g(x)$라 할 때, 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(0) = 0$
(나) 방정식 $g(x) = x$의 서로 다른 세 실근을 α_1, α_2, α_3 $(\alpha_1 < \alpha_2 < \alpha_3)$이라 할 때, $g'(\alpha_1) = g'(\alpha_3)$

$g'(2)$의 최댓값은?

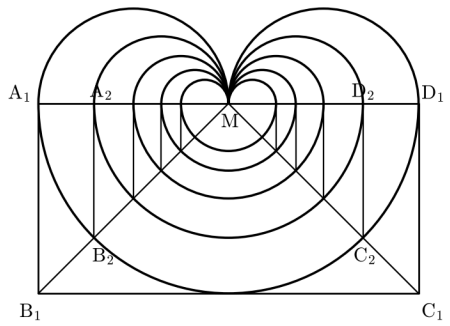
[5.50점]

① 0 ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{1}{6}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

15 채수학 X 도형 닮음 반복 - 등비급수

[서술형 1] (단답형) 그림과 같이 $\overline{A_1B_1} = 2$, $\overline{A_1D_1} = 4$인 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$에 대하여 선분 A_1D_1의 중점을 M이라 하자. 선분 A_1D_1을 지름으로 하는 반원과 선분 A_1M과 선분 MD_1을 각각 지름으로 하는 두 반원을 그려서 얻은 ♡ 모양의 도형을 R_1이라 하자. 선분 MB_1과 선분 MC_1이 선분 A_1D_1을 지름으로 하는 반원과 만나는 점을 각각 B_2, C_2라 하고, 점 B_2와 점 C_2에서 선분 A_1D_1에 내린 수선의 발을 각각 A_2, D_2라 하자. 선분 A_2D_2를 지름으로 하는 반원과 선분 A_2M과 선분 MD_2를 각각 지름으로 하는 두 반원을 그려서 새로 얻은 ♡ 모양의 도형을 R_2라 하자. 도형 R_2를 얻는 것과 같은 방법으로 얻은 ♡ 모양의 도형을 R_3이라 하자. 이와 같은 과정을 계속하여 n번째 얻은 ♡ 모양의 도형 R_n의 넓이를 S_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{\infty} S_n$의 값을 구하시오.

[6.00점]



16 채수학 X 등비수열의 극한으로 정의된 함수

[서술형 2] 함수 $f(x) = \lim_{n\to\infty} \frac{x^n + 2}{x^{2n+1} + 1}$에 대하여 $f\left(-\frac{1}{3}\right) + f(2)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[11.00점]

17 채수학 X 두 직선이 이루는 각 - 탄젠트 덧셈정리

[서술형 3] 좌표평면 위의 세 점 $\mathrm{A}(x+3,\, x+3)$, $\mathrm{B}(-x,\, 0)$, $\mathrm{C}(2,\, 2)$에 대하여 직선 AB와 직선 AC가 이루는 예각의 크기를 θ라 할 때, 삼각함수의 덧셈정리를 활용하여 $T(x)=\tan\theta$를 구하고 그 과정을 서술하시오. (단, $x>0$)

[11.00점]

18 채수학 X 미분계수의 정의 + 로그 극한

[서술형 4] 이차함수 $f(x)$에 대하여

$$f(0)=2,\quad f'(0)=-2\times\lim_{x\to 1}\frac{\ln f(x)}{x-1}$$

를 만족시킬 때, 미분계수의 정의를 활용하여 $f(3)$의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[12.00점]